RAQIB · FULL WIRING DIAGRAM

Budget robot (under RM 500) · every part and every wire · physical Pi pin numbers · a dot = connected, crossing lines without a dot are not connected

cut USB cable: XL4015 OUT → Pi USB-C power (5.1 V)

Battery 2 × 18650 · 7.4 V

18650 3.7 V +

18650 3.7 V +

switch

XL4015 → 5.1 V

XL4015 · IN+ · IN- · OUT+ · OUT- · set 5.1V

1000 µF

HUB BOARD (perfboard) · power and I²C rails

5V

3V3

GND

SDA

SCL

Raspberry Pi 4 (2 GB)

40-pin GPIO · ETH · DISPLAY · CPU · RAM · USB 3 · USB 2 · USB-C power · micro-HDMI · CAMERA · audio

microSD card slot is underneath, on this short edge

3.5 mm cable from the Pi audio jack

PAM8403 amplifier

3 W 4 Ω speaker

USB → Pi USB 3

USB webcam + mic

battery + → L298N +12V

RIGHT pair (front + rear)

TT motor

TT motor

LEFT pair (front + rear)

wheel

TT motor

TT motor

rear motor

L298N motor driver

OUT1 · OUT2 · OUT3 · OUT4 · L298N · 5V-EN · +12V · GND · +5V · ENA · IN1 · IN2 · IN3 · IN4 · ENB

battery divider (hub)

10k

4.7k

Raspberry Pi 4

the header, enlarged ↓

HC-SR04 CENTRE

HC-SR04 · VCC · Trig · Echo · Gnd

1k

2k

HC-SR04 LEFT (45° left)

HC-SR04 · VCC · Trig · Echo · Gnd

1k

2k

HC-SR04 RIGHT (45° right)

HC-SR04 · VCC · Trig · Echo · Gnd

1k

2k

pin 33 → ENA · pin 35 → ENB (speed) · pins 11/13/15/16 → IN1-IN4 · pin 9 → GND

MPU6050 (0x68)

MPU · GY-521 · VCC · GND · SCL · SDA · XDA · XCL · ADO · INT

AHT20 + BMP280

AHT20+BMP280 · VIN · GND · SCL · SDA

ADS1115 (0x48)

ADS · ADS1115 16-bit ADC · VDD · GND · SCL · SDA · ADDR · ALRT · A0 · A1 · A2 · A3

MQ-135 gas sensor

MQ-135 · VCC · GND · DO · AO

10k

20k

MQ-135 divider (on the hub)

LEFT encoder

slot · LM393 · VCC · GND · DO · AO

RIGHT encoder

slot · LM393 · VCC · GND · DO · AO

40-pin header

(enlarged)

GND

5V

Trig straight to the Pi · Echo (5 V) through 1k/2k to the Pi

5V 3V3 GND SDA SCL

5 V · 3.3 V · GND · I²C SDA · I²C SCL · battery 7.4 V · PWM speed · motor direction · sonar centre · sonar left · sonar right · encoders · analog / divider · USB cable